

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 8 : Les systèmes d'équations linéaires

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une solution unique

On considère le système
$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

- (a) Résoudre par substitution (tirer x de la seconde équation).
- (b) Vérifier la solution en la reportant dans les deux équations.
- (c) Représenter géométriquement les deux droites : que représente le point trouvé ?

Exercice 2 — Un système incompatible

On considère le système
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x + 6y = 30 \end{cases}$$

- (a) Multiplier la première équation par 2 et la comparer à la seconde.
- (b) Que peut-on en conclure sur l'existence d'une solution ?
- (c) Donner l'interprétation géométrique, puis l'interprétation en termes de gestion (cahier des charges).

Exercice 3 — Un système indéterminé

On considère le système
$$\begin{cases} 5x - 2y = 10 \\ 10x - 4y = 20 \end{cases}$$

- (a) Montrer que la seconde équation est un multiple de la première.
- (b) Exprimer y en fonction de x : combien de couples (x, y) vérifient le système ?
- (c) Donner l'interprétation géométrique, puis l'interprétation en termes de gestion.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Exercice 4 — Le système du chapitre 6, résolu par combinaison

On reprend le système de l'exercice 2 du chapitre 6, obtenu en annulant les deux dérivées partielles du profit $\Pi(x, y) = 50x + 70y - 2x^2 - 3y^2 - 2xy$:

$$\begin{cases} 2x + y = 25 \\ x + 3y = 35 \end{cases}$$

- (a) Multiplier la seconde équation par 2, puis soustraire la première équation obtenue de la nouvelle seconde, pour éliminer x et trouver y .
- (b) En déduire x .
- (c) Comparer ce résultat à celui obtenu au chapitre 6 par substitution. Les deux méthodes devaient-elles nécessairement donner le même couple (x, y) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production à trois articles

Un atelier fabrique trois articles A, B et C, passant chacun par trois postes aux capacités hebdomadaires saturées :

Poste	A	B	C	Heures disponibles
Découpe	2	1	1	95
Assemblage	1	3	2	160
Finition	1	1	3	125

- (a) En notant x, y, z les quantités des trois articles, écrire le système correspondant.
- (b) Vérifier, par report, que $x = 20, y = 30, z = 25$ est bien solution du système.
- (c) Vérifier l'homogénéité de chaque équation (à quoi correspond chaque terme, dans quelle unité).

Exercice 6 — La répartition de charges indirectes entre deux sections

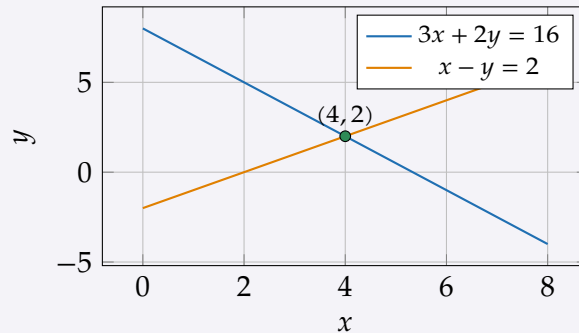
Deux sections auxiliaires d'une entreprise se rendent mutuellement des prestations. Le coût complet de la section A, C_A , inclut 20 % du coût complet de la section B, C_B ; symétriquement, C_B inclut 30 % de C_A . Les charges propres (avant répartition croisée) sont de 1020 pour A et 540 pour B.

- (a) Écrire le système vérifié par C_A et C_B : $C_A = 1020 + 0,2 C_B$ et $C_B = 540 + 0,3 C_A$.
- (b) Résoudre ce système par substitution.
- (c) Ce système a-t-il une chance d'être incompatible ou indéterminé dans un problème de charges croisées réel ? Pourquoi ce cas de figure serait-il économiquement problématique ?

1 Exercices du chapitre

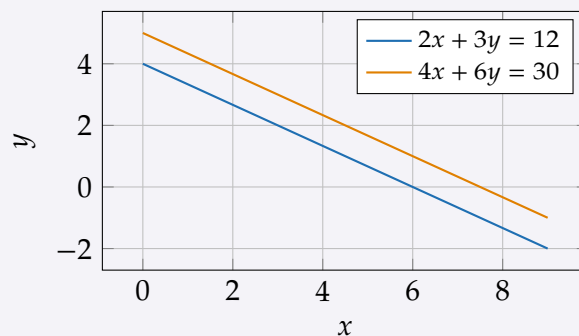
Correction — Exercice 1

- (a) De $x - y = 2$: $x = y + 2$. En reportant dans $3x + 2y = 16$: $3(y + 2) + 2y = 16 \Rightarrow 5y + 6 = 16 \Rightarrow y = 2$, puis $x = 4$.
- (b) $3 \times 4 + 2 \times 2 = 12 + 4 = 16 \checkmark$. $4 - 2 = 2 \checkmark$.
- (c) Les deux droites se coupent en un unique point $(4, 2)$: le système admet une **solution unique**.



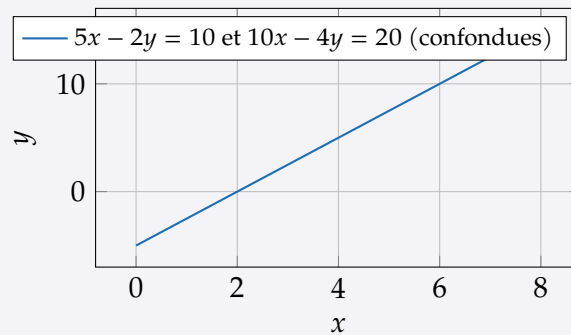
Correction — Exercice 2

- (a) $2 \times (2x + 3y) = 2 \times 12 \Rightarrow 4x + 6y = 24$.
- (b) La seconde équation dit $4x + 6y = 30$, mais on vient de montrer que $4x + 6y$ devrait valoir 24 si la première équation est vérifiée. Comme $24 \neq 30$, **aucun couple** (x, y) ne peut satisfaire les deux équations à la fois.
- (c) Les deux droites sont **parallèles et distinctes** (même coefficient directeur $-2/3$, ordonnées à l'origine différentes) : le système est **incompatible**. En gestion, cela signifierait que deux contraintes imposées simultanément sont **contradictoires** : il faut retourner voir le donneur d'ordre pour en relâcher une.



Correction — Exercice 3

- (a) $2 \times (5x - 2y) = 2 \times 10 \Rightarrow 10x - 4y = 20$: c'est exactement la seconde équation.
- (b) La seconde équation n'apporte **aucune information nouvelle**. De $5x - 2y = 10$: $y = \frac{5x - 10}{2}$. Une **infinité** de couples (x, y) vérifient le système : tous ceux de la forme $\left(x; \frac{5x - 10}{2}\right)$.
- (c) Les deux droites sont **confondues** : le système est **indéterminé**. En gestion, l'une des deux contraintes est **redondante** : elle ne restreint pas davantage l'ensemble des plans possibles, et il subsiste une marge de manœuvre pour choisir, parmi ces solutions, celle qui est la plus avantageuse.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

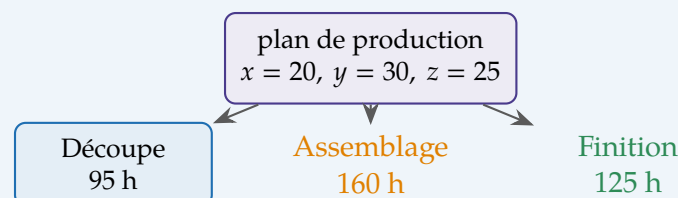
Correction — Exercice 4

- (a) $2 \times (x + 3y) = 2 \times 35 \Rightarrow 2x + 6y = 70$. En soustrayant $2x + y = 25$: $(2x - 2x) + (6y - y) = 70 - 25 \Rightarrow 5y = 45 \Rightarrow y = 9$.
- (b) $2x + 9 = 25 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$.
- (c) On retrouve exactement $(x, y) = (8, 9)$, le point critique déjà trouvé au chapitre 6 par substitution. Oui, les deux méthodes devaient nécessairement donner le même résultat : elles résolvent **le même système** de deux équations à deux inconnues, et un tel système linéaire, lorsqu'il admet une solution unique, n'en admet **qu'une seule** — substitution et combinaison ne sont que deux chemins différents vers ce même point.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a)
$$\begin{cases} 2x + y + z = 95 \\ x + 3y + 2z = 160 \\ x + y + 3z = 125 \end{cases}$$
- (b) Avec $x = 20, y = 30, z = 25$: $2 \times 20 + 30 + 25 = 40 + 30 + 25 = 95 \checkmark$; $20 + 3 \times 30 + 2 \times 25 = 20 + 90 + 50 = 160 \checkmark$; $20 + 30 + 3 \times 25 = 20 + 30 + 75 = 125 \checkmark$. Les trois équations sont vérifiées.
- (c) Dans chaque équation, chaque terme est (nombre d'heures par unité) $\times$ (nombre d'unités produites), ce qui donne bien des **heures**, et le membre de droite (les heures disponibles) est dans la même unité : l'homogénéité est respectée.



Correction — Exercice 6

- (a)
$$\begin{cases} C_A = 1020 + 0,2 C_B \\ C_B = 540 + 0,3 C_A \end{cases}$$
- (b) En reportant la première dans la seconde : $C_B = 540 + 0,3(1020 + 0,2 C_B) = 540 + 306 + 0,06 C_B = 846 + 0,06 C_B \Rightarrow 0,94 C_B = 846 \Rightarrow C_B = 900$. Puis $C_A = 1020 + 0,2 \times 900 = 1020 + 180 = 1200$.
- (c) Ce type de système (deux équations, deux inconnues, coefficients croisés 0,2 et 0,3 strictement inférieurs à 1 en valeur absolue) admet **toujours** une solution unique en pratique : les coefficients de

couplage restent limités (chaque section ne peut se voir imputer plus de 100 % de ses propres charges via l'autre), ce qui exclut les cas d'incompatibilité ou d'indétermination rencontrés aux exercices 2 et 3. Un système de charges croisées incompatible ou indéterminé signalerait une **erreur de construction des clés de répartition** (par exemple des pourcentages de réciprocité mal définis), qu'il faudrait corriger avant de pouvoir clôturer la comptabilité analytique.

